

Inteligência Artificial

Estratégias de busca com informação

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Introdução

Problema

Busca com informação

2

Introdução

3

Agentes de resolução de problemas

- Esses **agentes** atuam em **ambientes** onde:
 - o objetivo é conhecido
 - as ações possíveis são conhecidas
 - o agente precisa planejar uma sequência de ações
- **Exemplo:**
 - encontrar a melhor jogada no xadrez
 - encontrar o melhor caminho em um mapa

4

Definição de problema

Estado inicial

situação inicial do agente

Ações

operações que podem ser executadas

Modelo de transição

resultado de aplicar uma ação em um estado

Teste de objetivo

verifica se o objetivo foi alcançado

Custo do caminho

custo total das ações executadas

Solução

Solução

Sequência de ações que levam do estado inicial ao estado objetivo

Solução ótima

Uma solução ótima é aquela com menor custo de caminho

Problema

7

Quebra-cabeças de 8

Estado inicial

$$S_0 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 5 & _ & 6 \\ \hline 4 & 7 & 8 \\ \hline \end{array}$$

Ações

$$A = \{C, B, D, E\}$$

Modelo de transição

Teste de objetivo

$$S_f = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & _ \\ \hline \end{array}$$

Custo do caminho

$$c(s,a,s') = 1$$

8



Busca com informação

Busca com informação

- Utiliza **conhecimento específico** sobre o problema para encontrar soluções de forma mais **eficiente** do que a busca sem informação
- **Conhecimento específico** além da definição do problema



Ideia central

Não explorar tudo, mas ir na direção certa

Busca com informação

- **Abordagem geral:** Busca pela melhor escolha
 - Utiliza uma **função de avaliação $f(x)$** para cada nó
 - **Expande** o nó que tem a **função de avaliação mais baixa**
 - Dependendo da função de avaliação, a estratégia de busca muda

Busca com informação

Estratégia

Cada nó recebe uma **função de avaliação** $f(n)$

- Estimativa do quanto aquele nó é desejável
- Expande o nó **mais desejável** que ainda não foi expandido

13

Busca com informação

Lógica de funcionamento

- Gera nós filhos
- Calcula $f(x)$
- Mantém uma lista (borda/fronteira) ordenada
- Expande o nó com melhor valor

Implementação: Fila de prioridade (heap)

14

Principais estratégias



Busca gulosa



Busca A*

Busca gulosa

Busca gulosa

- **Estratégia**

- Busca gulosa pela melhor escolha expande o nó que parece mais próximo ao objetivo de acordo com a função heurística

- **Função de avaliação**

- $f(n) = h(n)$
- $h(n)$ = heurística - estimativa do custo de n até o objetivo

17

Heurística

Definição

Função que estima o quão perto estamos do objetivo



Intuição

É um palpite inteligente sobre o futuro

- não é exata
- mas ajuda a tomar decisões melhores

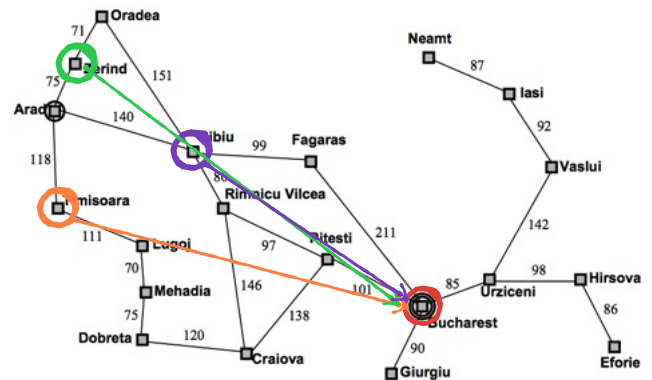
18

Heurística

Viajar de Arad à Bucharest

$h(n)$ = distância em linha reta até o destino

- Não é o caminho real
- Mas é uma boa estimativa



19

Heurística

Quebra-cabeças de 8

$h(n)$ = número de peças fora do lugar

$h(n)$ = distância de Manhattan

7	2	4		1	2
5		6		3	4
8	3	1		6	7



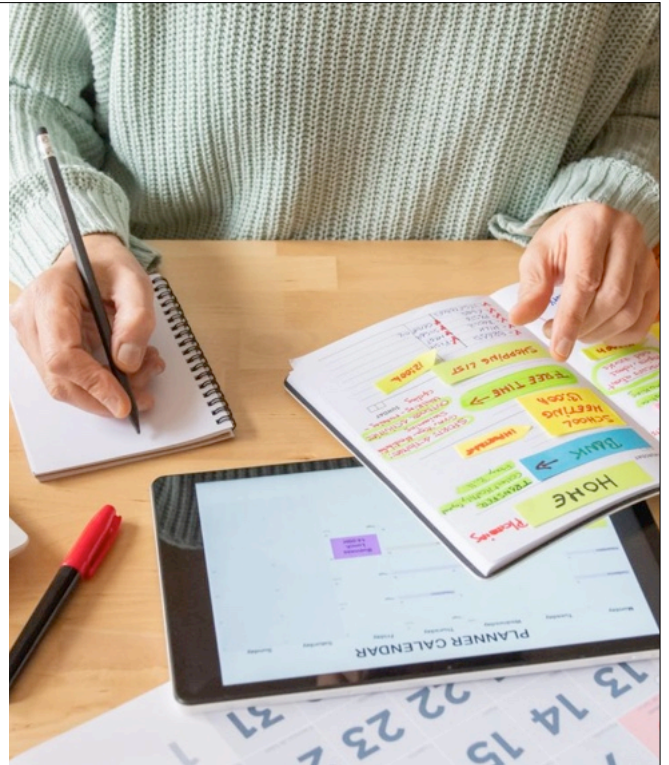
20

Heurística

Planejamento de Rotina

$h(n)$ = soma dos tempos das tarefas restantes

$h(n)$ = número de conflitos de horário



21

Heurística

Montagem de Quebra-Cabeça

$h(n)$ = número de peças não conectadas

$h(n)$ = número de grupos desconexos



22

Heurística Admissível

- Uma heurística $h(n)$ é admissível se para cada nó n
 - $h(n) \leq h^*(n)$
 - onde, $h^*(n)$ é o custo verdadeiro de alcançar o estado objetivo a partir de n
- Uma heurística que nunca chuta um valor maior do que o custo real até o objetivo

23

Heurística Admissível

Exemplo

- **Distância em linha reta**
 - Nunca é maior que o caminho real na estrada  **É admissível**
- **Tempo estimado com trânsito + atraso + margem**
 - Pode ficar maior que o real  **Não é admissível**

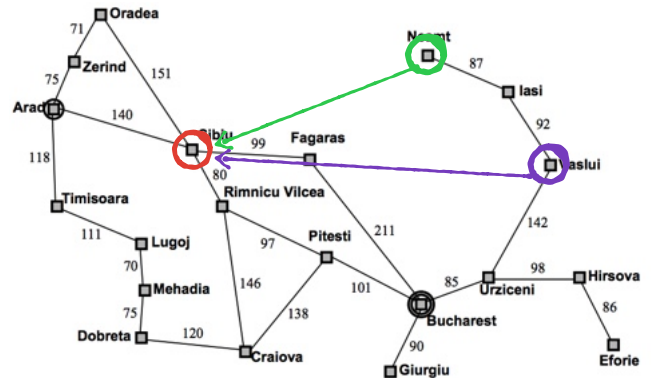
24

Busca gulosa

Viajar de Iasi à Sibiu

$h(n)$ = distância em linha reta até o destino

- Minimizar $h(n)$ é suscetível a falsos inícios
- Heurística sugerirá ir a Neamt, que é um beco sem saída
- Se repetições não forem detectadas a busca entrará em loop



25

Busca gulosa

Vantagens

- Explora poucos nós
- Vai direto "na direção do objetivo"

26

Busca gulosa

Desvantagens

- Pode escolher caminhos ruins
- Pode cair em becos sem saída
- Pode gerar soluções não ótimas
- Pode entrar em loop (sem controle de repetição)

Busca A*

Busca A*

- **Estratégia**

- Busca A* evita expandir caminhos que já são caros

- **Função de avaliação**

- $f(n) = g(n) + h(n)$
- $g(n)$ = custo até o momento para alcançar n
- $h(n)$ = estimativa do custo de n até o objetivo

29

Busca A*

Vantagens

- Completo
- Ótimo (com heurística admissível)
- Muito eficiente

30

Busca A*

Desvantagens

- Pode usar muita memória
- Depende da heurística

31

Comparação

Critério	Custo Uniforme	Gulosa	A*
Função de custo	$g(n)$	$h(n)$	$g(n) + h(n)$
Usa heurística	✗	✓	✓
Considera custo real	✓	✗	✓
Direção da busca	Nenhuma	Alta	Balanceada
Ótima	✓	✗	✓ (se admissível)
Eficiência	Explora muitos nós (lenta)	Explora poucos nós	Explora menos nós que UCS

32

BIBLIOGRAFIA

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.

